Projeto de Bases de Dados (CC2005) - parte 1

1. Elementos do grupo

Grupo nº 46

Nº mecanográfico	**Nome**
202206252	Inês Neves
202205826	Beatriz Fonseca
202208293	Maria Beatriz Moreira

2. Universo considerado e modelo de classes UML

O universo desenvolvido para este projeto baseia-se na base de dados **“Pinturas Famosas"** que é relativa a pinturas registadas em diversos museus a nível mundial, e aos seus respetivos artistas autores.

Esta base de dados resultou da junção de dois datasets. Inicialmente, utilizamos o dataset “Famous Paintings”, através do qual obtivemos os dados relativos às pinturas, aos artistas autores das mesmas e aos museus em que estão expostas. Posteriormente, utilizamos o dataset “Exhibitions” que nos permitiu retirar dados relativos a exposições de arte de determinados artistas.

Considerando o seguinte exemplo, é possível perceber a forma como esta base de dados relaciona especificamente os dados entre si:

Exemplo:

“A Teresa foi à exposição X e gostou do artista A, que era um dos artistas temáticos dessa exposição. Por isso, decidiu que queria conhecer outros trabalhos dele. Fez então, uma pesquisa para saber algumas das pinturas mais famosas deste pintor e se estas estão expostas em algum museu. Ao utilizar a base de dados “Famous Paintings”, a Teresa encontrou as pinturas P1 e P2 no museu M. A Teresa pode finalizar assim a sua pesquisa ou continuar, se quiser obter outras informações mais específicas. Pode também perguntar-se sobre que museus existem no mesmo país em que ela viu a exposição - resposta que também conseguirá obter utilizando esta base de dados”.

Os datasets utilizados para a base de dados definida, estão disponíveis através dos seguintes **links**:

- https://www.kaggle.com/datasets/mexwell/famous-paintings
  (dataset Famous Paintings)

- https://artlas.huma-num.fr/en/artlas-bases-de-donnees-en-acces-public/
  (dataset Exhibitions)

  NOTA: O website Artl@s concede acesso a uma base de dados digital de catálogos de exposições. O conteúdo da base de dados é compilado por dezenas de jovens académicos de todo o mundo, por isso as entradas da base de dados encontram-se em vários idiomas. Dos dados extraídos deste link, restringimos a pesquisa aos anos de 1950-2017, obtendo o dataset que pode ser acedido utilizando o link abaixo:

- https://artlas.huma-num.fr/map/#/result?filters=%5B%5B"city_lower","sw",""%5D,%5B"space_lower","cs",""%5D%5D&type=exhibition&page=1&begin=1950&end=2017
  (dataset Exhibitions)

Decidimos fazer algumas alterações aos datasets que utilizamos, por motivos de coerência dos dados e eliminámos, também, alguns dados que consideramos desnecessários.

Alterações realizadas aos datasets:

- ➢ Junção dos datasets “Famous Paintings” e “Exhibitions”, formando a base de dados final “Pinturas Famosas”;

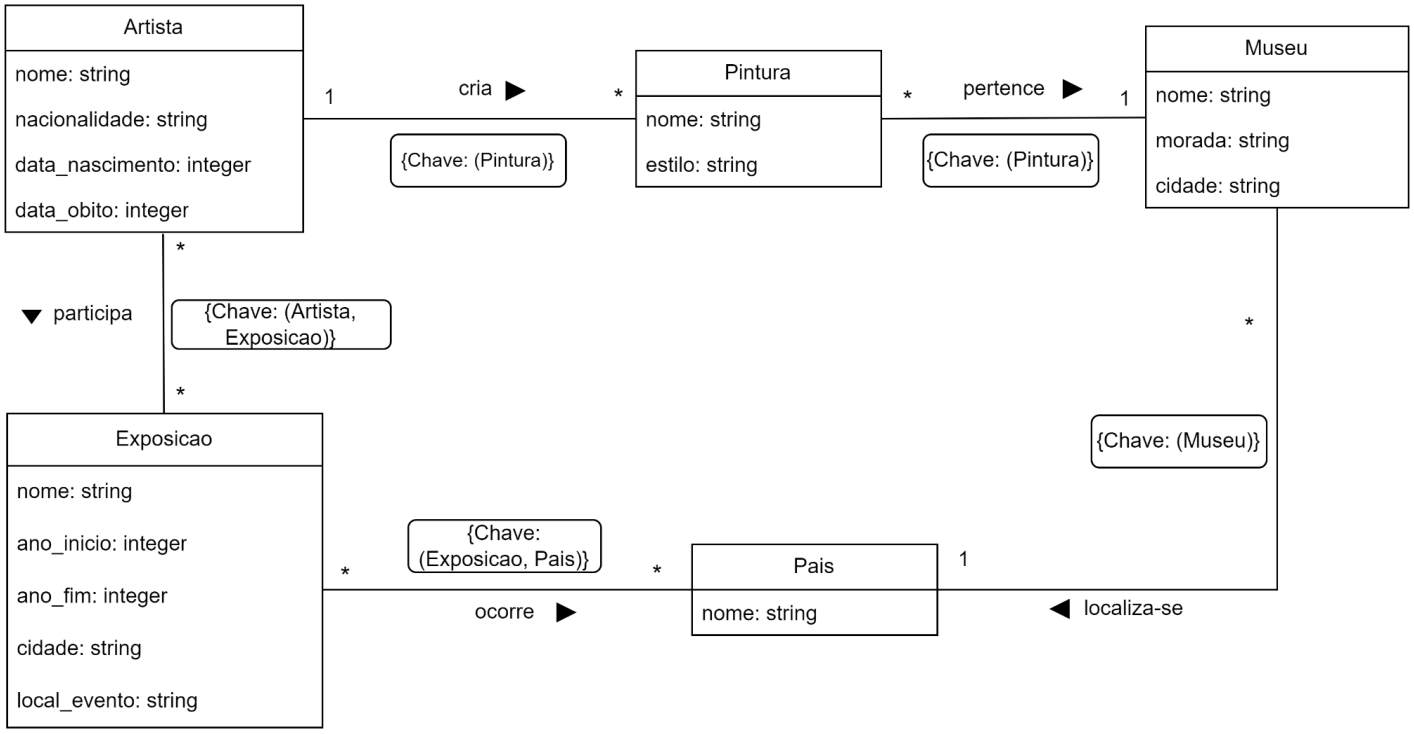
- ➢ Eliminação das colunas:

  - ★ first_name, middle_names, last_name e style da classe Artist (do Dataset “Famous Paintings”);
  - ★ state, phone, postal e URL da classe Museum (do Dataset “Famous Paintings”);
  - ★ exihibition_group_title (do Dataset “Exhibitions”).

- ➢ Não utilizamos as tabelas: canvas_size, image_link, museum_hours, product_size e subject do dataset “Famous Paintings”.
- ➢ Tradução dos atributos das tabelas originais para português;
- ➢ Renomeação das tabelas (para os nomes que demos posteriormente às respectivas classes);
- ➢ Eliminação de algumas entradas da tabela “exposicoes”;
- ➢ Adaptação da tabela “exposicoes”, introduzindo dados de artistas em falta na coluna(atributo) “artistasExpostos_id”.

Modelo UML:

Diagrama de Classes:



Para a elaboração do diagrama de classes UML, criamos **5 classes** constituídas pelos seguintes atributos:

- **Pintura**: nome, estilo
  Uma pintura é uma obra de um só artista e é caracterizada por um nome e pelo estilo em que se enquadra (p.ex.: estilo barroco, impressionismo, rococó, etc).

- **Artista:** nome, nacionalidade, data_nascimento e data_obito
  Um artista é o autor de uma ou mais pinturas e cada artista é descrito pelo nome, nacionalidade, data de nascimento e data de óbito (Note-se que todos os artistas considerados já faleceram, por isso o atributo data_obito nunca é NULL).

- **Museu**: nome, morada, cidade.
  Num museu estão expostas obras de diversos artistas e cada museu é caracterizado pelo nome, morada e cidade em que se localiza.
  É possível também saber em que país um dado museu se encontra, através da relação que existe com a classe Pais.

- **Exposicao:** nome, ano_inicio, ano_fim, cidade, local_evento
  Uma exposição é um evento cultural onde estão expostas obras de artistas.
  É muito importante notar que as obras expostas nas exposições não são as mesmas obras/pinturas referidas na classe Pintura (e expostas em museu), apesar de poderem ser obras do mesmo artista - daí o motivo de não existir um atributo "pintura" na classe Exposicoes, nem uma relação entre exposições e pinturas, mas existir uma relação com Artista.

  Cada exposição é caracterizada pelo seu nome, o ano em que a exposição começou, o ano em que terminou, o local do evento, (p.ex.: se a exposição se realizou num museu, numa galeria de arte, num centro cultural, etc), e ainda cidade onde se realizou a exposição.

- **Pais:** nome
  Optamos por criar a classe Pais, uma vez que existem Museus e Exposições que ocorrem no mesmo pais mas que não se relacionam por mais nenhum atributo de qualquer outra classe. Assim, passa a ser possível interrogar a base de dados acerca da relação entre exposições e museus, sem que exista uma correspondência entre as pinturas/obras dos mesmos (alguns artistas podem corresponder).

Associações binárias:

Para o modelo UML criado, estabelecemos as seguintes **associações binárias**:

- A classe **Artista** está numa relação de **multiplicidade 1:M** com a classe **Pintura**, o que significa que cada artista pode ser autor de uma ou mais pinturas, mas uma pintura só é realizada por um único artista - ou seja, na base de dados considerada não existe uma obra que tenha dois artistas autores, mas cada artista pode ter mais do que uma pintura associada.

- Entre a classe **Artista** e a classe **Exposicao** estabelece-se uma associação de **multiplicidade M:M**, uma vez que uma exposição pode ser relativa a vários artistas e um artista pode fazer parte de mais do que uma exposição (p.ex.: o artista Alfred Thompson (id: 610) participa da exposição "Felix Man" e da exposição "Deuxième Biennale de la Méditerranée: Alexandrie". Simultaneamente, esta exposição é relativa a este artista e a outros, como é o caso de Antoine-Jean Gros(id: 600) e de Juan Gris (id: 630), etc..

- Relativamente à classe **Pintura**, esta estabelece uma relação de **multiplicidade M:1** com a classe **Museu**, já que um museu expõe várias pinturas, isto é, existem várias

pinturas associadas a um museu. Contudo, uma pintura apenas pode estar exposta (no momento atual) num único museu, pois na base de dados considerada não existem réplicas destas obras de arte.

- A classe **Exposicao** está numa relação de **multiplicidade M:M** com a classe **Pais**, uma vez que uma certa exposição pode ocorrer em vários países (p.ex.: a exposição "León Ferrari" esteve exposta na Argentina em 1961 e em Itália em 1962). Paralelamente, num dado país podem estar a ocorrer várias exposições, ao mesmo tempo.

- Na classe **Museu** existe uma relação de **multiplicidade M:1** com a classe **Pais**, uma vez que existem muitos museus localizados no mesmo país, enquanto que um dado museu só pode estar em um país.

3. Modelo relacional

Para a tradução do modelo UML para o modelo relacional, seguimos os seguintes passos:

- ➢ Cada classe no modelo UML foi mapeada para uma tabela no modelo relacional (nome plural), e os atributos da classe mantiveram-se como atributos da tabela;
- ➢ Criação de um atributo id correspondente a cada classe (**artista_id, pintura_id, museu_id, exposicao_id, pais_id**);
- ➢ Mapeamento das associações para as respectivas tabelas:

    - as associações de muitos para muitos (**multiplicidade M:M**) foram mapeadas para tabelas distintas:

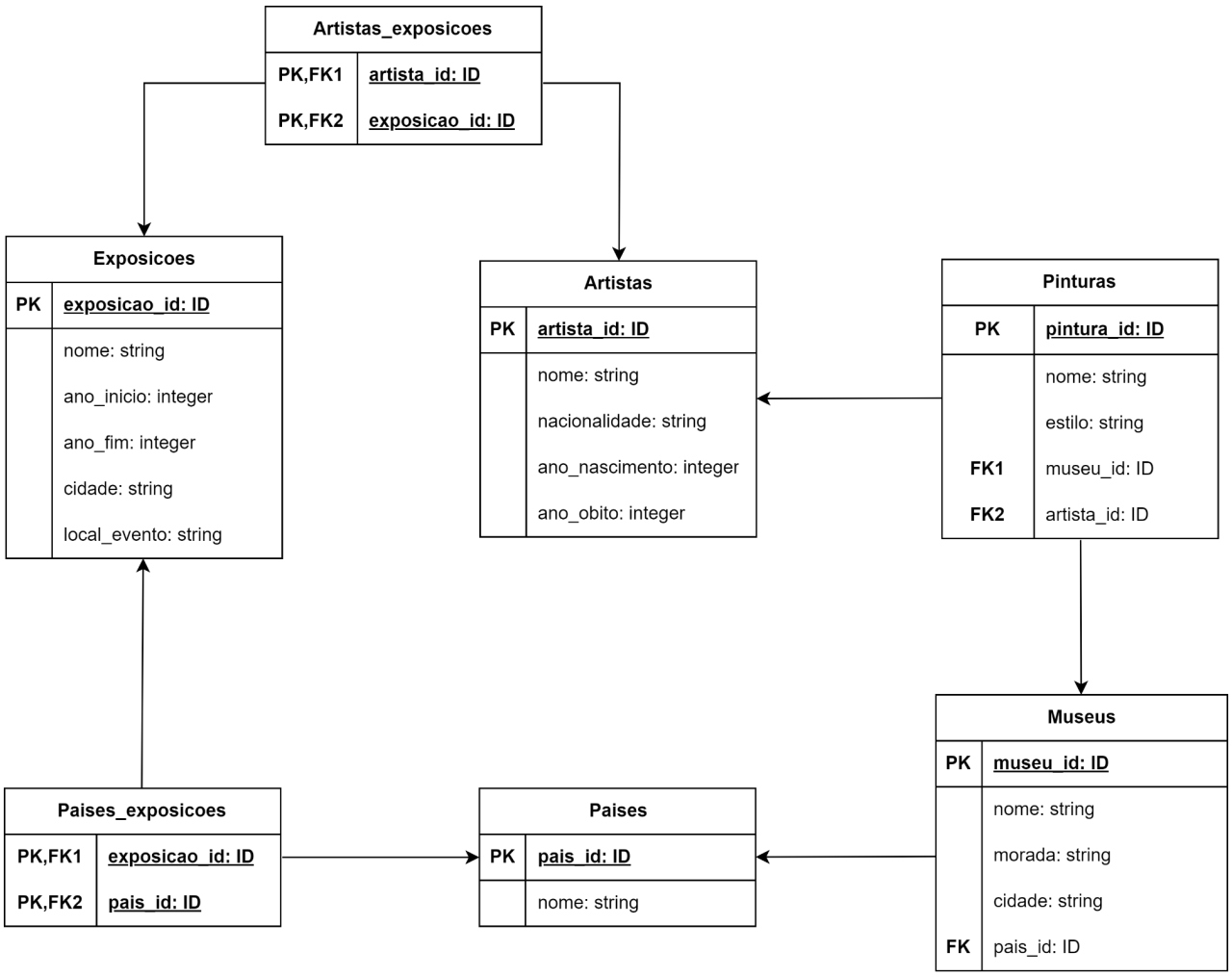
A **relação de multiplicidade M:M existente entre as classes Artista e Exposicao** foi mapeada para a tabela de junção **"Artistas_exposicoes"**. A chave primária desta tabela é constituída pela concatenação das chaves primárias de cada uma das tabelas envolvidas na associação (**artista_id e exposicao_id**).

O mesmo se verificou para a **relação de multiplicidade M:M existente entre as classes Paises e Exposicoes:** criou-se uma nova tabela **"Paises_exposicoes"**, para a qual a chave primária é a concatenação das duas chaves primárias das duas tabelas envolvidas (**pais_id e exposicao_id**).

    - as associações de 1 para muitos (**multiplicidade 1:M**) foram mapeadas, adicionando uma chave externa em cada tabela do lado muitos:

Isto verificou-se para as relações entre as classes **Artista e Pintura**, **Museu e Pintura**, **Pais e Museu**.

Diagrama Modelo Relacional



O seguinte parágrafo define o modo como as diferentes classes **Artistas, Exposicoes, Pinturas, Museus, Paises** se relacionam através de chaves primárias (PK) e chaves externas (FK):

- **artista_id** (chave primária da tabela **Artistas)** é usado como uma **chave externa** na tabela **Pinturas** para estabelecer uma relação entre os artistas e as suas e pinturas (através de um código).

- **museu_id** (chave primária da tabela **Museus**) é usada como **chave externa** na tabela **Pinturas**, estabelecendo relações entre as pinturas e os museus onde estão expostas (através de um código).
- **pais_id** (chave primária da tabela **Paises)** é usada como **chave externa** na classe **Museus** para estabelecer a relação entre os museus e os países onde se localizam.

- Na tabela de junção **"Artistas_exposicoes"** utilizamos as chaves **artista_id** e **exposicao_id** como chave externa e chave primária, o que nos permite estabelecer a relação anteriormente descrita entre os artistas e as exposições das quais fazem parte.

- Na tabela de junção **"Paises_exposicoes"** utilizamos as chaves **exposicao_id** e **pais_id** como chave externa e primária, relacionando assim as exposições com os países nas quais estão ou estiveram localizadas.

Tradução do diagrama de classes UML para o Modelo Relacional:

★ **Artistas** (artista_id, nome, nacionalidade, ano_nascimento, ano_obito)
- **artista_id (Primary Key):** identificador único para cada artista.
- **nome:** Nome completo do artista.
- **nacionalidade:** Nacionalidade do artista.
- **ano_nascimento:** Ano no qual o artista nasceu.
- **ano_obito:** Ano no qual o artista faleceu.

★ **Pinturas** (pintura_id, museu_id, artista_id, nome, estilo)
- **pintura_id (Primary Key):** Identificador único para cada pintura.
- **museu_id (Foreign Key)**: Faz referência ao museu_id na tabela Museus.
- **artista_id (Foreign Key):** Faz referência ao artista_id na tabela Artistas.
- **nome:** Nome da obra.
- **estilo:** estilo da pintura.

★ **Museus** (museu_id, pais_id, nome, morada, cidade)
- **museu_id (Primary Key)**: Indicador único para cada museu.
- **pais_id (Foreign Key)**: Faz referência ao pais_id, nas tabela Paises.
- **nome**: Nome do museu.
- **morada**: Morada do museu.
- **cidade**: Cidade onde se localiza o museu.

★ **Exposicoes** (exposicao_id, nome, ano_inicio, ano_fim, cidade, local_evento)
- **exposicao_id (Primary Key)**: Identificador único para cada museu.
- **nome**: Nome da exposição.
- **ano_inicio**: Ano em que a exposição iniciou.
- **ano_fim**: Ano em que a exposição terminou.
- **cidade**: Cidade onde se localiza a exposição.
- **local_evento**: Local onde a exposição decorre.

★ **Paises** (pais_id, nome)
- **pais_id (Primary key)**: Identificador único de cada país.
- **nome**: Nome do país.

- **Artistas_exposicoes** (artista_id, exposicao_id)
    - **artista_id (Primary Key, Foreign Key)**: Faz referência ao artista_id, na tabela Artistas.
    - **exposicao_id (Primary Key, Foreign Key)**: Faz referência à exposicao_id, na tabela Exposicoes.

- **Paises_exposicoes** (exposicao_id, pais_id)
    - **exposicao_id (Primary Key, Foreign Key)**: Faz referência à exposicao_id, na tabela Exposicoes.
    - **pais_id (Primary Key, Foreign Key)**: Faz referência ao pais_id, na tabela Paises.